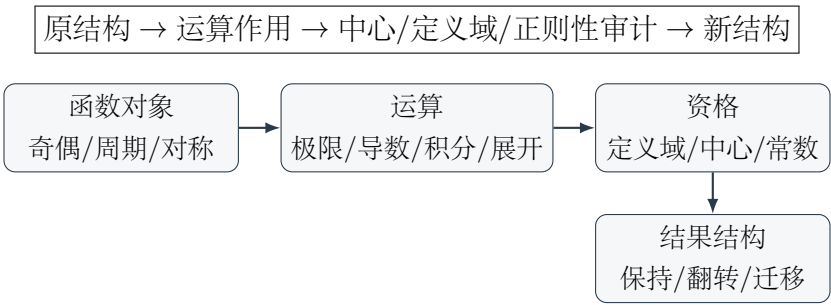


H-B01 | 函数结构在运算中的传播

奇偶、周期、对称怎样穿过极限、微分、积分与展开

Topic01 Owns 函数结构, Topic02/03/05/11 Owns 各自运算。本 Bridge 只回答：结构经过一次运算后，哪些保持、哪些翻转、哪些因常数、中心或定义域而失效？

1 母接口：结构 + 运算 + 资格



2 四条稳定传播

运算	稳定结论	必查边界
极限	对称定义域上，偶/奇结构可传给存在的极限	极限点、左右路径、定义域是否对称
求导	偶函数导数为奇，奇函数导数为偶；周期性保持	可导区间、周期端点、点值接缝
积分	奇函数对称区间积分为零；偶函数对称区间积分可折半	积分中心、原函数常数、区间是否对称
Taylor/Fourier	展开中心决定对称基；奇偶性消掉一半系数	中心迁移、收敛域、端点/跳跃恢复

为什么积分常数会破坏原函数奇偶

若 f 为奇函数，任一原函数 F 可取为偶函数，但 $F + C$ 的奇偶性随 C 改变。故“导数有结构”不能无条件反推“原函数有同一结构”，必须用基点归一化，例如 $F(0) = 0$ 。

3 周期与对称中心迁移

若 f 以 T 为周期，则 f' （存在时）与周期相关；但变上限积分通常不是周期函数，而满足

$$F(x + T) - F(x) = \int_x^{x+T} f(t) dt.$$

只有周期平均值为零时，才可能得到周期的原函数。平移或反射后的函数应先变换中心，再谈奇偶和周期，不能把关于原点的口诀直接搬到新中心。

4 最小例子：周期能否传给原函数

$f(x) = \sin x$ 的周期为 2π ，且一周期积分为零，原函数 $F(x) = -\cos x$ 仍可取为周期函数。反之 $f(x) = 1$ 也具有任意正周期，但

$$F(x+T) - F(x) = \int_x^{x+T} 1 dt = T \neq 0,$$

所以任何原函数都不周期。题面把奇偶/周期带入积分、求导或展开时，先调用“结构 + 运算 + 资格”接口。

5 Anti-Bridge 与调用检查

- 形式表达式对称不等于定义域对称；
- 导数结构不等于原函数结构；
- Taylor 的奇偶项消失不等于 Fourier 在每点恢复；
- 周期函数的原函数不必周期。

遇到结构传播题，按“对象身份—运算—资格—不变量”复核，并在一个中心点或一个周期上做简单值检查。